

Zadania z Analizy Matematycznej 'C'

Seria 10.

1. Obliczyć, korzystając z twierdzeń o całkach z parametrem:
- (a) $F(a) := \int_0^\infty \exp(-x^2 - a^2 x^{-2}) dx$ dla $a \in \mathbf{R}$;
 (b) $\Phi(a, b) := \int_0^\infty \exp(-a^2 x^2 - b^2 x^{-2}) dx$ dla $a, b \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$;
 (c) $F(a) := \int_0^\infty \frac{1 - \cos ax}{x} e^{-x} dx$ dla $a \in \mathbf{R}$;
 (d) $F(a) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(a^2 - \sin^2 x) dx$ dla $a > 1$;
 (e) $F(a) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(1 - a^2 \sin^2 x) dx$ dla $-1 \leq a \leq 1$.
 (f) $F(a) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(a^2 + \sin^2 x) dx$. *Wskażówka:* Zbadać $\lim_{a \rightarrow \infty} F(a)$.
 (g) $F(a) := \int_0^1 \frac{\arctg(ax)}{x\sqrt{1-x^2}} dx$ dla $a \in \mathbf{R}$.

(a) $\frac{\partial f}{\partial a} = -2ax^{-2} \exp(-x^2 - a^2 x^{-2})$, przy czym można założyć, że $a > 0$ (parzystość). Otóż $\sup_{a>0} |\frac{\partial f}{\partial a}(a, x)| = |\frac{\partial f}{\partial a}(\frac{x}{\sqrt{2}}, x)| = \sqrt{\frac{2}{e}} x^{-1} e^{-x^2}$ (bo pochodna wzgl. a ma postać $(1 - \frac{2a^2}{x^2}) \exp(\dots)$), przy czym, niestety, funkcja $\mathbf{R}_+ \ni x \mapsto \sqrt{\frac{2}{e}} x^{-1} e^{-x^2}$ nie jest całkowalna. Jednak ustalając (chwilowo) $c > 0$ mamy: $g(x) := \sup_{a>c} |\frac{\partial f}{\partial a}(a, x)| = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{e}} x^{-1} \exp(-x^2), & x \in [c\sqrt{2}, \infty[\\ 2cx^{-2} \exp(-x^2 - c^2 x^{-2}), & x \in]0, c\sqrt{2}] \end{cases}$, przy czym $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}_+)$, gdyż $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, co daje ciągłość, a tym bardziej całkowalność na zwartym przedziale $]0, c\sqrt{2}]$. Tak więc dla $a > c$ (a więc, dzięki dowolności $c > 0$, dla wszystkich $a > 0$) funkcja F jest różniczkowalna oraz $F'(a) = \int_0^\infty \frac{\partial f}{\partial a}(a, x) dx$. Podstawiając $\frac{x}{a} = t$ w tej całce dostajemy $F'(a) = -2 \int_0^\infty \exp(-x^2 - a^2 t^{-2}) dx$, a zatem $F'(a) + 2F(a) = 0$ dla $a > 0$. Stąd oraz z $F(-a) = F(a)$ wynika, że $\exists C \in \mathbf{R} : \forall a \neq 0 : F(a) = C e^{-2|a|}$. Aby wyznaczyć stałą C skorzystamy z tego, że $F(0) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$ oraz z ciągłości $F(0) = F(0^+)$; ciągłość ta wynika z istnienia całkowalnej majoranty: $\forall a : |f(a, x)| \leq e^{-x^2} =: h(x)$, $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}_+)$.

Odpowiedź. $F(a) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-2|a|}$ dla $a \in \mathbf{R}$.

(b) Podstawiając $x = \frac{t}{|a|}$ otrzymujemy $\Phi(a, b) = |a|^{-1} F(|a|b)$ (patrz (a)), więc $\Phi(a, b) = \frac{\sqrt{\pi}}{2|a|} e^{-2|ab|}$.

(c) $\frac{\partial f}{\partial a}(a, x) = e^{-x} \sin ax$, więc $|\frac{\partial f}{\partial a}(a, x)| \leq g(x) := e^{-x}$, $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, zatem można różniczkować pod całką:
 $F'(a) = \int_0^\infty e^{-x} \sin ax dx = -\frac{1}{1+a^2} [e^{-x}(a \cos ax + \sin ax)]_0^\infty = \frac{a}{1+a^2}$. Stąd, skoro $F(0) = 0$, $F(a) = \frac{1}{2} \log(1 + a^2)$.

(d) $|\frac{\partial f}{\partial a}(a, x)| = \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x}$ jest malejąca względem a , więc $\sup_{a>1} |\dots| = \frac{2}{1 - \sin^2 x}$, co nie jest całkowalne na $[0, \frac{\pi}{2}]$. Jednakże dla ustalonego $c > 1$ mamy $\sup_{a>c} |\dots| = \frac{2c}{c^2 - \sin^2 x} =: g(x)$, co jest funkcją ciągłą, a więc całkowalną na zwartym przedziale. Zatem $F'(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a dx}{a^2 - \sin^2 x} = \dots = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$, więc $\exists C : \forall a > 1 : F(a) = C + \pi \log \frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{2}$.

Wyznaczenie stałej C : Sposób 1. Odejmując od $F(a)$ stałą $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(a^2) dx = \pi \log a$ dostajemy $I(a) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\left(1 - \frac{\sin^2 x}{a^2}\right) dx = C + \pi \log \frac{1 + \sqrt{1 - a^{-2}}}{2}$; przy tym $\lim_{a \rightarrow \infty} I(a) = 0$, gdyż $\frac{\pi}{2} \log(1 - \frac{1}{a^2}) \leq I(a) \leq 0$, więc przy $a \rightarrow \infty$ dostajemy $C = 0$.

Sposób 2. Wykażemy, że $F(1) = F(1^+)$, tzn. że F jest ciągła prawostronnie w $a = 1$. Wystarczy w tym celu pokazać, że $f(a, x)$ mają całkowalną majorantę: $1 \leq a \leq 2 \Rightarrow \log \cos^2 x \leq f(a, x) \leq \log(4 - \sin^2 x) \Rightarrow |f(a, x)| \leq |\log \cos^2 x| + \log(4 - \sin^2 x) \in \mathcal{L}^1$. Obliczenie $F(1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin^2 x dx = \int_0^\pi \sin x dx$: Całkując po $[0, \pi]$ obie strony tożsamości $\log \sin x = \log 2 + \log \sin \frac{x}{2} + \log \cos \frac{x}{2}$ dostajemy $I = \pi \log 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin t dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \cos t dt = \pi \log 2 + 2I$, czyli $F(1) = -\pi \log 2$, tzn. $C = 0$.

(e) $\frac{\partial f}{\partial a}(a, x) = \frac{-2a \sin^2 x}{1 - a^2 \sin^2 x}$ więc $|a| < c < 1 \Rightarrow |\frac{\partial f}{\partial a}(a, x)| \leq \frac{2c}{1 - c^2} \in \mathcal{L}^1([0, \frac{\pi}{2}])$, więc można różniczkować pod całką: $F'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2a \sin^2 x dx}{1 - a^2 \sin^2 x} = \left\| \frac{x = \arctg t}{\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}} \right\| = \int_0^\infty \frac{-2at^2 dt}{(1+t^2)[1+(1-a^2)t^2]} = \frac{2}{a} \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+(1-a^2)t^2} \right) dt = \frac{2}{a} \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \right)$. Zatem $F(a) =$

$C + \pi \log(1 + \sqrt{1 - a^2}) + C$; skoro $F(0) = 0$, to $C = -\pi \log 2$, więc *Odpowiedź.* $F(a) = \pi \log \frac{1 + \sqrt{1 - a^2}}{2}$ dla $|a| \leq 1$.
Uwaga. F jest ciągła na końcach $[-1, 1]$, gdyż $\log(1 - \sin^2 x) \leq \log(1 - a^2 \sin^2 x) \leq 0$ daje $|f(a, x)| \leq |\log \cos^2 x| \in \mathcal{L}^1([0, \frac{\pi}{2}])$.

(f) Dla $a \geq a_0 > 0$ mamy $|\frac{\partial f}{\partial a}| = \left| \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x} \right| \leq \frac{2a}{a^2} \leq \frac{2}{a_0} \in \mathcal{L}^1$, więc $F'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a dx}{a^2 + \sin^2 x} = \left\| \frac{t = \arctg x}{\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}} \right\| = \int_0^\infty \frac{2a dt}{(a^2 + 1)t^2 + a^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1+a^2}}$, zatem $F(a) = \pi \operatorname{arsh} a + C = \pi \log(a + \sqrt{1 + a^2}) + C$. Wyznaczenie C . $F(a) - \pi \log a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(1 + \frac{1}{a^2} \sin^2 x) dx \rightarrow 0$ przy

$a \rightarrow \infty$, więc $\log(1 + \sqrt{a^{-2} + 1}) + C \rightarrow 0$, skąd $C = -\pi \log 2$. *Odp.* $F(a) = \pi \log \frac{|a| + \sqrt{1 + a^2}}{2}$ dla $a \neq 0$. Uwaga. F jest ciągła w $a = 0^+$, gdyż $\log(\sin^2 x) \leq f(x) \leq \log(1 + \sin^2 x)$ dla $0 \leq a \leq 1$ sprawia, że $|f(x)| \leq |\log(\sin^2 x)| + \log(1 + \sin^2 x) \in \mathcal{L}^1([0, \frac{\pi}{2}])$.

(g) $F'(a) = \int_0^1 \frac{dx}{(1 + a^2 x^2) \sqrt{1 - x^2}} = \left\| \frac{x = \sin t}{1 + a^2 \sin^2 t} \right\| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + a^2 \sin^2 t} = \arctg(t \sqrt{1 + a^2}) \Big|_{t=0}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a^2}}$, więc $F(a) = \frac{\pi}{2} \log(a + \sqrt{1 + a^2})$.